

# 杉山 素直

履歴書, 最終更新日: August 3, 2026

## 連絡先

|             |                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所          | Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe,<br>The University of Tokyo, Chiba 277-8583, Japan |
| 部屋          | Kashiwa Research Complex 2, Room 202                                                                               |
| メール         | sunaosugiyama@gmail.com / sunao.sugiyama@ipmu.jp                                                                   |
| ウェブサイト      | <a href="https://git-sunao.github.io">https://git-sunao.github.io</a>                                              |
| GitHub      | <a href="https://github.com/git-sunao">https://github.com/git-sunao</a>                                            |
| Researchmap | <a href="https://researchmap.jp/sunaosugiyama">https://researchmap.jp/sunaosugiyama</a>                            |

## 研究分野

理論および観測的宇宙論:  
宇宙の大規模構造、重力レンズ（弱レンズ、マイクロレンズ）、原始ブラックホール

## COLLABORATIONS

Subaru HSC weak lensing working group, member (2021-present, **co-chair** since 2024Nov)  
Dark Enrgy Survey (DES), member (2024-present), LSST member(2024-present), Roman HLIS (2024-present)

## 職歴

|    |                                                                                                                                                    |                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 現在 | <b>特任研究員</b> ,<br>日本, カブリ数物連携宇宙研究機構, 千葉                                                                                                            | 2026 年 2 月 – 現在         |
| 過去 | <b>ポスドク研究員</b> ,<br>アメリカ合衆国, ペンシルベニア大学, フィラデルフィア<br>受入教員: Bhuvnesh Jain                                                                            | 2023 年 9 月 – 2026 年 1 月 |
|    | <b>JSPS 海外特別研究員</b> ,<br>アメリカ合衆国, ペンシルベニア大学, フィラデルフィア                                                                                              | 2023 年 9 月 – 2025 年 8 月 |
|    | <b>特任研究員</b> ,<br>日本, カブリ数物連携宇宙研究機構, 千葉<br>受入教員: 高田昌広, funded partially by <b>beyond AI</b>                                                        | 2023 年 4 月 – 2023 年 8 月 |
|    | <b>日本学術振興会特別研究員 (DC2)</b> ,<br>日本, カブリ数物連携宇宙研究機構, 千葉                                                                                               | 2021 年 4 月 – 2023 年 3 月 |
| 学歴 | 東京大学, 東京, 日本,<br>物理学専攻, 博士課程<br>論文題目: “Joint cosmology analyses using gravitational weak lensing data from Subaru Hyper Suprime-Cam”<br>指導教員: 高田昌広 | 2020 年 4 月 – 2023 年 3 月 |
|    | 東京大学, 東京, 日本,<br>物理学専攻, 修士<br>論文: “Validation of cosmological analysis based on perturbation theory for wide-field galaxy survey”<br>指導教員: 高田昌広    | 2018 年 4 月 – 2020 年 3 月 |
|    | 東京大学, 東京, 日本,<br>物理学専攻, 学士                                                                                                                         | 2014 年 4 月 – 2018 年 3 月 |

## 獲得研究資金 および 受賞

日本学術振興会 特別研究員奨励費 (DC2) , 1500 千円, Apr. 2021 – Mar. 2023

理学系研究科奨励賞 (博士課程), 東京大学, 理学系, 2023 年 3 月

WINGS IGPEES, コース修了, Sep. 2018 – Mar. 2023

## 教育

---

Collaborative coding: git and github, CD3 symposium 2023, Kavli IPMU

Coadvised students: Rafael C. H. Gomes (a PhD student at UPenn since 2023), Kyle Miller (a visiting student at UPenn, since 2024), Noriaki Nakasawa (a master student at the University of Nagoya, 2022)

## 活動

---

|           |                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学会        | 日本天文学会 (ASJ), 2018 年 – 現在<br>日本物理学会 (JPS), 2022 年 – 現在                                                                                                                       |
| 企画・運営     | IPMU ランチセミナー (共同オーガナイザー), 2019 年 – 2021 年<br>HSC 弱重力レンズミニワークショップ主催, 2022 年 8 月<br>Sesto 2025 - Tracing Cosmic Evolution with Galaxy Clusters V (SOC), 2025                   |
| レフェリー     | International Journal of Modern Physics D<br>The Astrophysical Journal<br>Astronomy & Astrophysics<br>Journal of Cosmology and Astroparticle Physics                         |
| コンピューティング | 開発コード: <a href="#">fft-extended-source</a> , <a href="#">fastnc</a> , <a href="#">dark emulator</a> (Dark Quest Project の一部)<br>C、C++、Python、HSC パイプライン (画像解析用) を使用できます      |
| 採択された観測   | Definitive search for PBH dark matter in the multiverse cosmology with HSC の <a href="#">PI</a><br>Survey of M31 eclipsing binaries: Toward a 1% distance measurement の co-I |

## アウトリーチ, メディア協力

---

NHK コズミック フロント 「原始ブラックホール 宇宙創成のマスターキー」 出演, 2021 年

Quanta Magazine on [Clashing Cosmic Numbers Challenge Our Best Theory of the Universe](#), インタビュー, 2024 年

朝日新聞, [宇宙の標準理論にはころび? 暗黒物質の精密な「地図」で解析](#), インタビュー, 2024 年

Interviewed by Jonathan O'Callaghan for "[Is This a Moon-Sized Primordial Black Hole Adrift in the Milky Way?](#)" *Scientific American*, 2026.

## 論文・講演・報道リスト

---

論文・講演・報道リストは[こちら](#)をご覧ください。